

Manteniment i Organització del Disc



Sistemas Operatius - 1rB SMIX

15/05/2026
Durán, Marc

ÍNDEX

Manteniment i Organització del Disc.....	1
ÍNDEX.....	2
Fase I: Cerca d'informació.....	3
1. A Linux, quina és la diferència entre l'ordre du (disk usage) i df (disk free)? Quina faries servir per saber quina carpeta de l'usuari ocupa més?.....	3
2. A Windows, quina comanda de PowerShell ens permet buscar fitxers que pesin més d'una mida concreta (per exemple, 100MB)?.....	3
3. On se solen guardar els fitxers temporals a Windows i a Linux? És segur esborrar-ne el contingut amb el sistema en marxa?.....	3
4. Si canvio el propietari d'una carpeta (chown o icacs), els fitxers que hi ha a dins canvien de propietari automàticament o s'ha de fer servir algun paràmetre?.....	3
5. Quin fitxer de Linux hauria de mirar per veure si un disc està donant errors d'escriptura?.....	4
PART II - Tasca pràctica.....	5
Localització i Neteja (Linux).....	5
1. Executa du -sh /home/* per veure quant ocupa cada usuari.....	5
2. Crea un script anomenat neteja.sh que esborri tots els fitxers de la.....	5
carpeta /tmp que tinguin més de 2 dies d'antiguitat.....	5
3. Crea un fitxer de log a /tmp/neteges.txt que guardi la data i hora en què s'ha executat l'script.....	5
El traspàs de poders (Windows).....	7
1. Imagina que l'usuari tecnic01 ha marxat. Has de moure els seus fitxers....	7
de C:\Users\tecnic01\Documents a una carpeta nova anomenada.....	7
C:\Recuperat.....	7
2. Fes un script en PowerShell que canviï el propietari (Owner) de tota la....	8
carpeta C:\Recuperat i el seu contingut al nou usuari admin_taller.....	8
3. Verifica que l'antic usuari ja no té cap permís sobre aquests fitxers.....	9
PART III - Reflexió final.....	9
1. Per què és millor automatitzar la neteja de temporals amb un script.....	9
2. Quan fas un traspàs de fitxers d'un usuari a un altre, creus que.....	9
l'administrador hauria de poder llegir el contingut o només canviar-ne.....	9
el propietari? Justifica-ho.....	9
3. Què passaria si un usuari omple el 100% del disc dur amb fitxers.....	10
personals? Com afectaria això a la resta d'usuaris del sistema.....	10
monolloc?.....	10

Fase I: Cerca d'informació

1. A Linux, quina és la diferència entre l'ordre du (disk usage) i df (disk free)? Quina faries servir per saber quina carpeta de l'usuari ocupa més?

La diferencia es que df muestra el estado global de las particiones y el espacio libre del sistema, mientras que du mide el espacio específico de archivos o carpetas. Para saber qué carpeta de usuario ocupa más espacio debes usar du, preferiblemente con los parámetros -h para facilitar la lectura y -s para obtener el total acumulado de cada directorio.

Comandos sobre el uso de disco en Linux: du y df. (s. f.).

<https://sanchezcorbalan.es/comandos-sobre-el-uso-de-disco-en-linux-du-y-df/>

2. A Windows, quina comanda de PowerShell ens permet buscar fitxers que pesin més d'una mida concreta (per exemple, 100MB)?

Per buscar fitxers que superin una mida concreta a PowerShell, cal utilitzar el cmdlet Get-ChildItem (o el seu alias ls) combinat amb el paràmetre Where-Object per filtrar l'objecte resultant.

PowerShell per administradors de sistemes - WikiGomez. (s. f.).

https://wiki.agomez.eu/index.php?title=PowerShell_per_administradors_de_sistemes

3. On se solen guardar els fitxers temporals a Windows i a Linux? És segur esborrar-ne el contingut amb el sistema en marxa?

A Windows es guarden a C:\Windows\Temp i AppData\Local\Temp, mentre que a Linux s'ubiquen a /tmp i /var/tmp. Es poden esborrar amb el sistema en marxa, però és millor no tocar els fitxers més recents o que estiguin en ús per evitar que alguna aplicació falli. El més net és tancar els programes abans de fer-ho o deixar que el sistema ho gestioni en reiniciar.

4. Si canvio el propietari d'una carpeta (chown o icacs), els fitxers que hi ha a dins canvien de propietari automàticament o s'ha de fer servir algun paràmetre?

No canvien automàticament, per defecte el canvi només afecta la carpeta. Perquè el canvi s'apliqui també a tots els fitxers i subcarpetes de l'interior, has de fer servir un paràmetre de recursivitat. A Linux s'utilitza la majúscula -R amb l'ordre chown, i a Windows s'utilitza el paràmetre /grant o /setowner acompanyat de /t amb l'ordre icacs.

5. Quin fitxer de Linux hauria de mirar per veure si un disc està donant errors d'escriptura?

Per veure si un disc està donant errors d'escriptura a Linux, el fitxer principal que has de consultar és el registre de missatges del nucli mitjançant l'ordre `dmesg` o revisant el fitxer `sudo smartctl -a /dev/sdX` per veure un informe complet de salut del dispositiu, incloent-hi els sectors reassignats o errors de lectura i escriptura. També és útil l'ordre `badblocks -v /dev/sdX` per analitzar directament la superfície del disc a la recerca de blocs danyats.

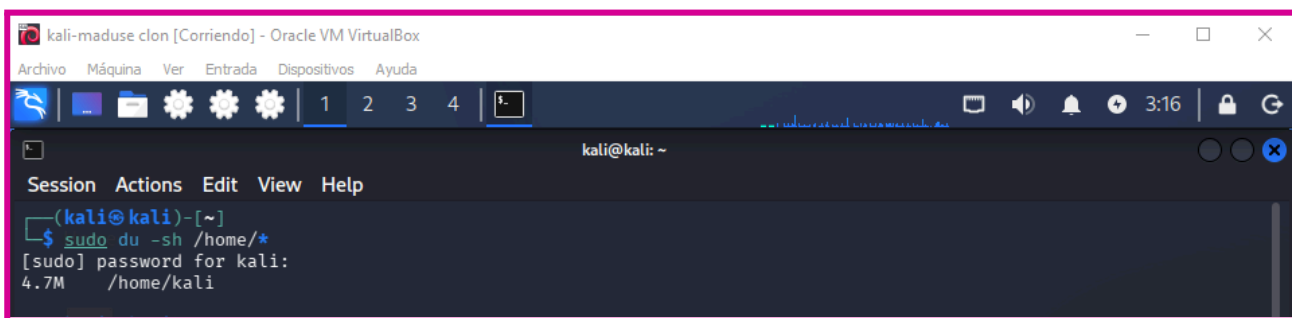
Isaac. (2025, 22 septiembre). *Manteniment del disc dur a Linux: guia completa i pràctica*.

Mundobytes. <https://mundobytes.com/ca/manteniment-del-disc-dur-a-linux/>

PART II - Tasca pràctica

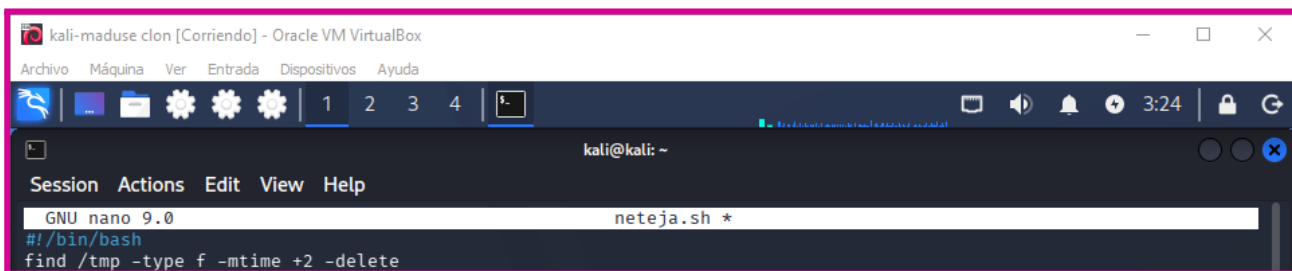
Localització i Neteja (Linux)

1. Executa `du -sh /home/*` per veure quant ocupa cada usuari.



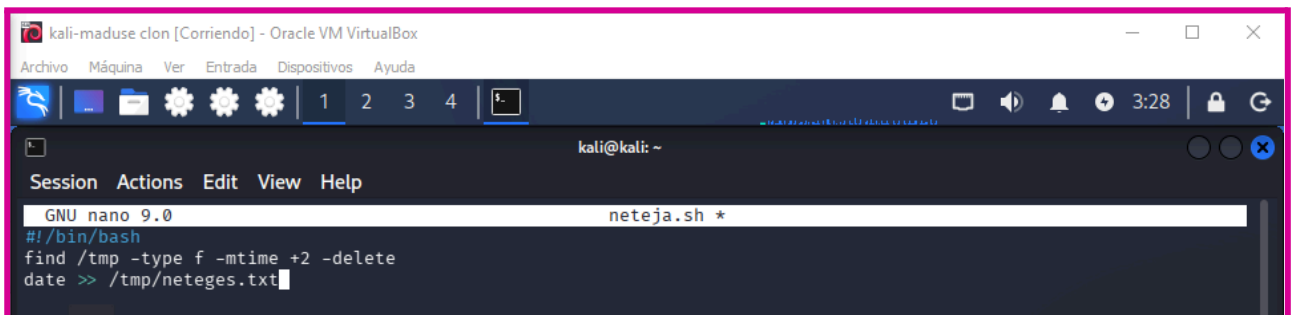
```
kali-maduse clon [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
1 2 3 4
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ sudo du -sh /home/*
[sudo] password for kali:
4.7M    /home/kali
```

2. Crea un script anomenat `neteja.sh` que esborri tots els fitxers de la carpeta `/tmp` que tinguin més de 2 dies d'antiguitat.



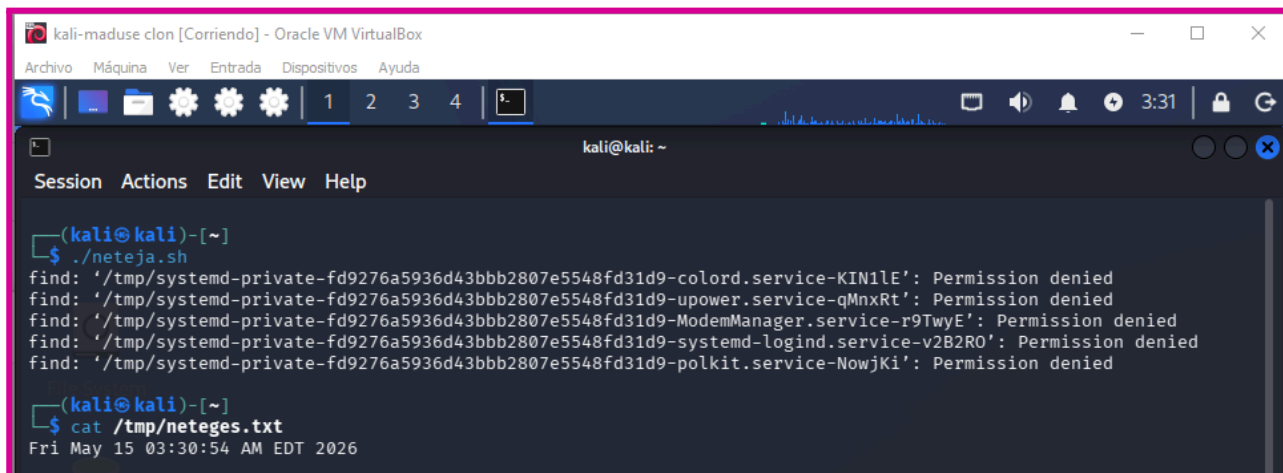
```
kali-maduse clon [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
1 2 3 4
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 neteja.sh *
#!/bin/bash
find /tmp -type f -mtime +2 -delete
```

3. Crea un fitxer de log a `/tmp/neteges.txt` que guardi la data i hora en què s'ha executat l'script.



```
kali-maduse clon [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
1 2 3 4
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 neteja.sh *
#!/bin/bash
find /tmp -type f -mtime +2 -delete
date >> /tmp/neteges.txt
```

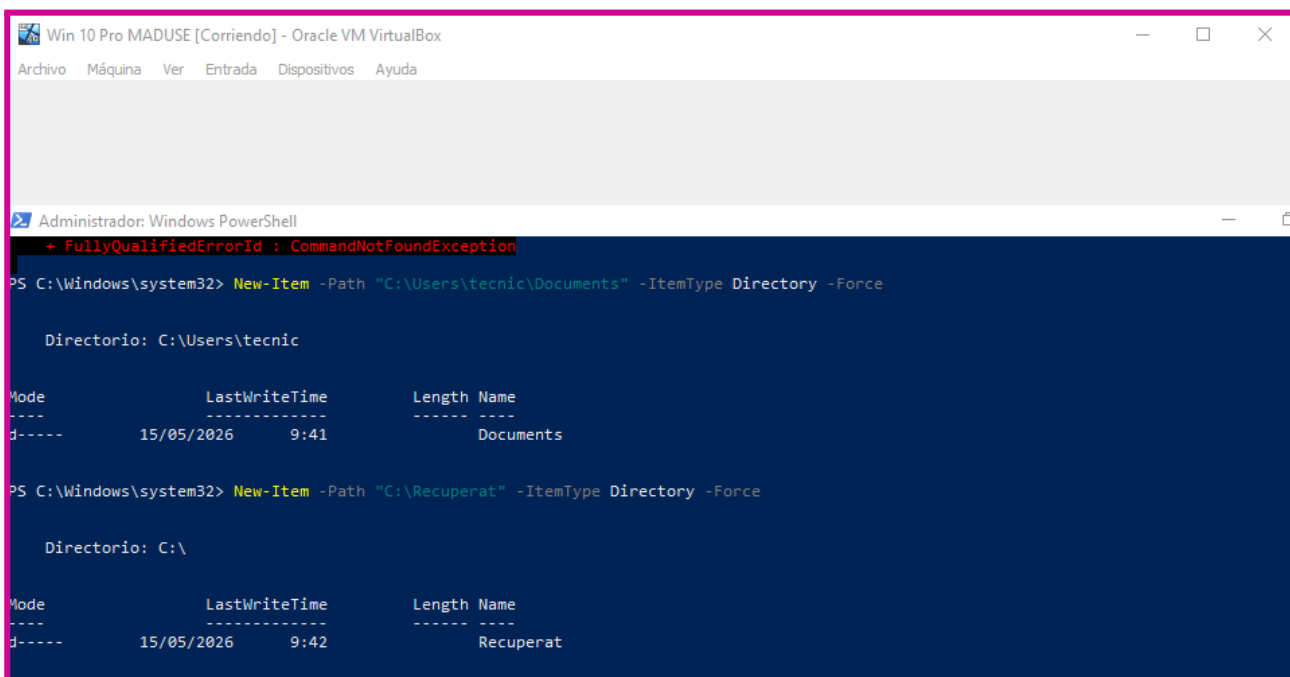
RA4: Realitza operacions bàsiques d'administració de sistemes operatius, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús.

T4B2 - Manteniment i Organització del Disc

```
kali-maduse clon [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
1 2 3 4 5
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ./neteja.sh
find: '/tmp/systemd-private-fd9276a5936d43bbb2807e5548fd31d9-color.service-KIN1lE': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-fd9276a5936d43bbb2807e5548fd31d9-upower.service-qMnxRt': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-fd9276a5936d43bbb2807e5548fd31d9-ModemManager.service-r9TwyE': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-fd9276a5936d43bbb2807e5548fd31d9-systemd-logind.service-v2B2R0': Permission denied
find: '/tmp/systemd-private-fd9276a5936d43bbb2807e5548fd31d9-polkit.service-NowjKi': Permission denied
(kali@kali)-[~]
$ cat /tmp/neteges.txt
Fri May 15 03:30:54 AM EDT 2026
```

El traspàs de poders (Windows)

1. Imagina que l'usuari tecnic01 ha marxat. Has de moure els seus fitxers de C:\Users\tecnic01\Documents a una carpeta nova anomenada C:\Recuperat.



```
Win 10 Pro MADUSE [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Administrador: Windows PowerShell
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "C:\Users\tecnic\Documents" -ItemType Directory -Force

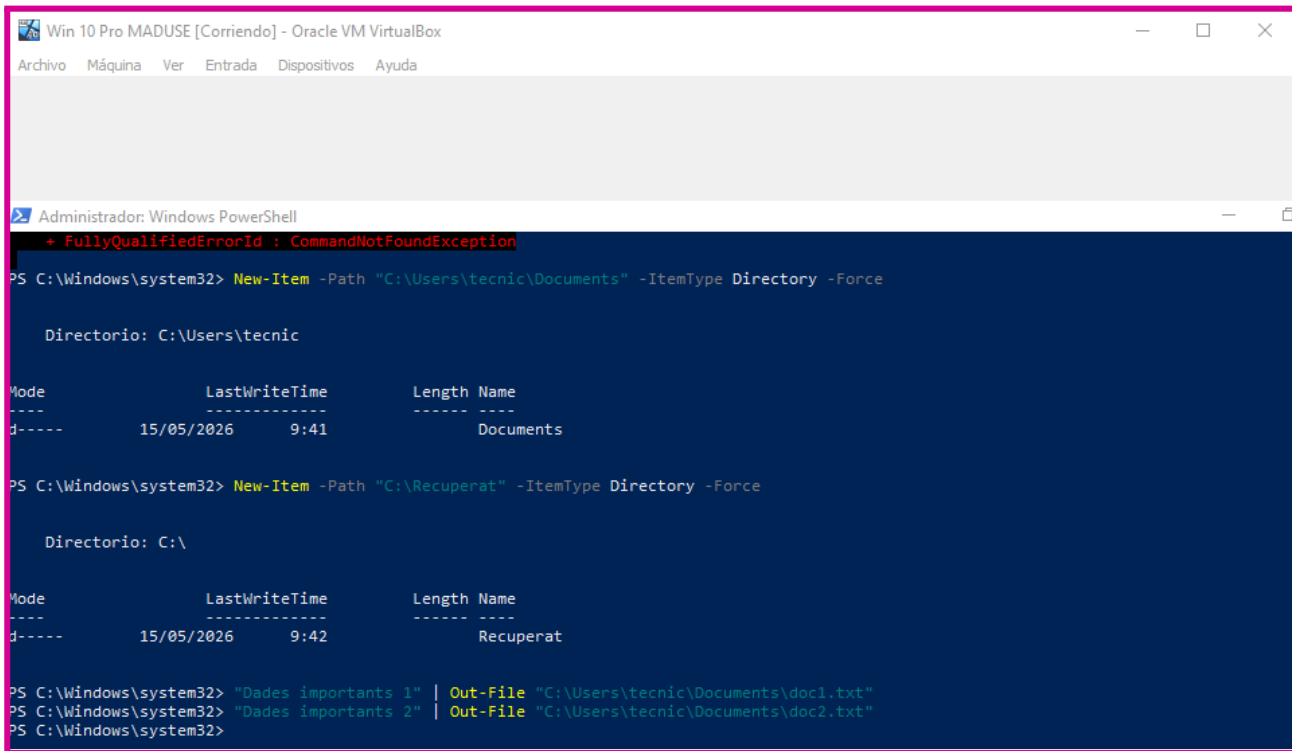
Directorio: C:\Users\tecnic

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/05/2026   9:41             Documents

PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "C:\Recuperat" -ItemType Directory -Force

Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/05/2026   9:42             Recuperat
```



```
Win 10 Pro MADUSE [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Administrador: Windows PowerShell
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "C:\Users\tecnic\Documents" -ItemType Directory -Force

Directorio: C:\Users\tecnic

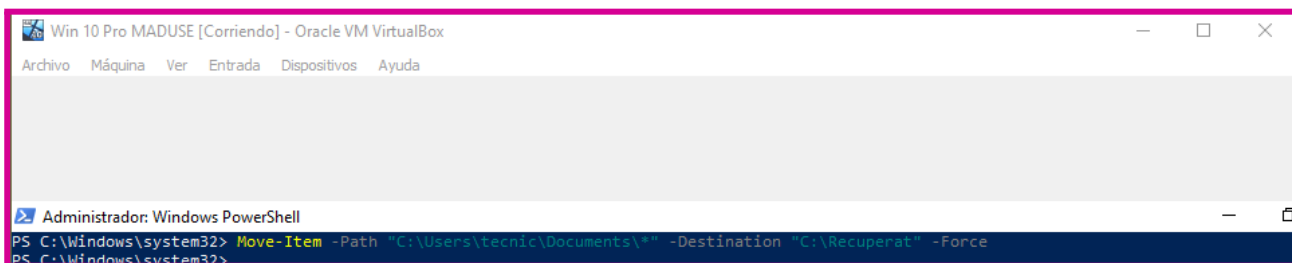
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/05/2026   9:41             Documents

PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "C:\Recuperat" -ItemType Directory -Force

Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/05/2026   9:42             Recuperat

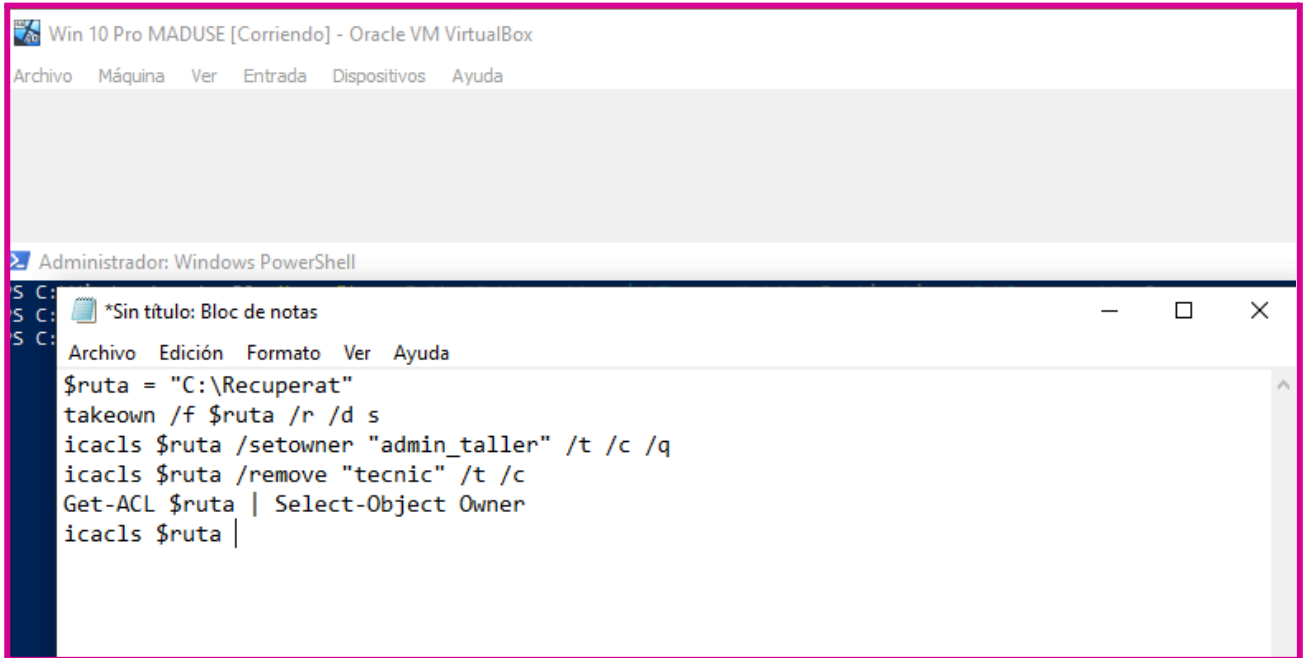
PS C:\Windows\system32> "Dades importants 1" | Out-File "C:\Users\tecnic\Documents\doc1.txt"
PS C:\Windows\system32> "Dades importants 2" | Out-File "C:\Users\tecnic\Documents\doc2.txt"
PS C:\Windows\system32>
```



```
Win 10 Pro MADUSE [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Administrador: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> Move-Item -Path "C:\Users\tecnic\Documents\*" -Destination "C:\Recuperat" -Force
PS C:\Windows\system32>
```

2. Fes un script en PowerShell que canviï el propietari (Owner) de tota la carpeta C:\Recuperat i el seu contingut al nou usuari admin_taller.



3. Verifica que l'antic usuari ja no té cap permís sobre aquests fitxers.

PART III - Reflexió final

1. Per què és millor automatitzar la neteja de temporals amb un script que fer-ho a mà cada setmana?

És millor perquè estalvia temps i evita errors humans, com oblidar-se de fer-ho o esborrar fitxers importants per accident. Un script garanteix que la neteja es faci amb una periodicitat constant i només sobre els fitxers que realment compleixen les condicions, mantenint el disc sempre optimitzat sense esforç.

2. Quan fas un traspàs de fitxers d'un usuari a un altre, creus que l'administrador hauria de poder llegir el contingut o només canviar-ne el propietari? Justifica-ho.

L'administrador, tècnicament, té el poder de llegir-ho tot, però per ètica professional i protecció de dades, hauria de limitar-se a canviar el propietari. L'ideal és que l'administrador només gestioni els permisos per garantir que el nou usuari rebí la informació, sense entrar a tafanejar el contingut tret que hi hagi una justificació legal o de seguretat de l'empresa.



BemenFP

Una institució Linkia

Mòdul: Sistemes Operatius Monolloc

RA4: Realitza operacions bàsiques d'administració de sistemes operatius, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús.

T4B2 - Manteniment i Organització del Disc

3. Què passaria si un usuari omple el 100% del disc dur amb fitxers personals? Com afectaria això a la resta d'usuaris del sistema monolloc?

Si un usuari omple el disc totalment, el sistema pot col·lapsar. Els altres usuaris no podrien guardar fitxers nous ni obrir aplicacions que necessiten crear dades temporals per funcionar. En casos extrems, el propi sistema operatiu podria deixar d'arrencar o anar extremadament lent, ja que no té espai per gestionar la memòria virtual o els fitxers de registre (logs).